

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.2. Énergie échangée par un système au cours d'une transformation	
Transformation thermodynamique subie par un système. Evolutions isochore, isotherme, isobare, monobare, monotherme.	Définir un système adapté à une problématique donnée. Exploiter les conditions imposées par le milieu extérieur pour déterminer l'état d'équilibre final.
Travail des forces de pression. Transformations isochore, monobare.	Évaluer un travail par découpage en travaux élémentaires et sommation sur un chemin donné dans le cas d'une seule variable. Interpréter géométriquement le travail des forces de pression dans un diagramme de Clapeyron.
Transferts thermiques. Transformation adiabatique. Thermostat, transformations monotherme et isotherme.	Distinguer qualitativement les trois types de transferts thermiques : conduction, convection et rayonnement. Identifier dans une situation expérimentale le ou les systèmes modélisables par un thermostat.
3.3. Premier principe. Bilans d'énergie	
Premier principe de la thermodynamique.	Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan énergétique faisant intervenir travail et transfert thermique. Utiliser le premier principe de la thermodynamique entre deux états voisins. Exploiter l'extensivité de l'énergie interne. Distinguer le statut de la variation de l'énergie interne du statut des termes d'échange. Calculer le transfert thermique sur un chemin donné connaissant le travail et la variation de l'énergie interne.
Enthalpie d'un système. Capacité thermique à pression constante dans le cas du gaz parfait et d'une phase condensée incompressible et indilatable.	Exprimer le premier principe sous forme de bilan d'enthalpie dans le cas d'une transformation monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et dans l'état final. Exprimer l'enthalpie $H_m(T)$ du gaz parfait à partir de l'énergie interne. Justifier que l'enthalpie H_m d'une phase condensée peu compressible et peu dilatable peut être considérée comme une fonction de l'unique variable T . Citer l'ordre de grandeur de la capacité thermique massique de l'eau liquide.
Enthalpie associée à une transition de phase : enthalpie de fusion, enthalpie de vaporisation, enthalpie de sublimation.	Exploiter l'extensivité de l'enthalpie et réaliser des bilans énergétiques en prenant en compte des transitions de phases. Mettre en œuvre un protocole expérimental de mesure d'une grandeur thermodynamique énergétique (capacité thermique, enthalpie de fusion, etc.).

Von Mayer énonça **le principe de la conservation de l'énergie : l'énergie totale E d'un système isolé se conserve**. Il ne peut donc pas y avoir de création d'énergie à l'intérieur d'un système isolé. Les échanges d'énergie d'un système fermé sont le travail mécanique W et le transfert thermique Q . Faire le bilan d'énergie d'une transformation consiste à calculer la variation d'énergie ainsi que les variations de W et de Q .

Transformation thermodynamique

1. Transformation, état initial, état final

Notion Transformation thermodynamique

On appelle transformation thermodynamique le passage d'un système thermodynamique d'un état d'équilibre appelé état initial à un autre équilibre appelé état final.

- Comme en mécanique, il faut bien préciser le système considéré. Dans nos cas d'étude, celui-ci sera toujours un système fermé.
- On obtient les renseignements sur les variables d'état finales en appliquant les conditions d'équilibre mécanique, thermique, de diffusion et les équations d'état des différentes phases existant dans le système.

2. Différents types de transformations

Notion Transformation isochore

Une transformation est isochore quand le volume V du système est constant au cours de la transformation.

- Soit un échantillon de gaz dans l'état initial (T_i, P_i, V_i) enfermé dans un récipient indéformable. Son état final est : $(T_f, P_f, V_f = V_i)$. Si le gaz est parfait :

$$\frac{P_i V_i}{T_i} = \frac{P_f V_f}{T_f} = nR$$
$$\frac{P_i}{T_i} = \frac{P_f}{T_f}$$

Notion Transformation isobare

Une transformation est isobare quand la pression P du système est constante au cours de la transformation. La pression est définie tout au long de la transformation

- Soit un échantillon de gaz dans l'état initial (T_i, P_i, V_i) enfermé dans un récipient à pression constante. Son état final est : $(T_f, P_f = P_i, V_f)$. Si le gaz est parfait :

$$\frac{P_i V_i}{T_i} = \frac{P_f V_f}{T_f} = nR$$
$$\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_f}{T_f}$$

Notion Transformation monobare

Une transformation dite monobare est une transformation au cours de laquelle la pression extérieure P_{ext} est constante. La pression du système peut varier et ne pas être définie si le système n'est pas à l'équilibre mécanique.

- La pression extérieure s'exerce sur les parois mobiles du système alors la condition d'équilibre mécanique impose : $P_i = P_f = P_{ext}$.
- Une transformation isobare est obligatoirement monobare si le système a une paroi mobile.

Notion Transformation isotherme

Une transformation isotherme quand la température T du système est constante au cours de la transformation. La température est connue tout au long de la transformation.

Notion Transformation monotherme

Une transformation est dite monotherme si la température extérieure est constante. La température du système peut varier et ne pas être définie si le système n'est pas à l'équilibre thermique.

- Si le système est en contact thermique, la condition d'équilibre thermique impose : $T_f = T_{ext}$
- Une transformation isotherme est obligatoirement monotherme s'il y a un transfert thermique.

II Travail des forces de pression

- Les énergies échangées par le système sont toujours exprimées en valeur algébrique : elle est positive si le système reçoit de l'énergie et négative s'il en cède.
- Dans ce paragraphe, on ne considère que l'énergie reçue par des forces de pression, c'est-à-dire le travail de ces forces (en joule).

1. Expression générale

- On considère un fluide contenu dans un cylindre indéformable fermé par un piston. On prend pour système {fluide + piston}.
- La pression extérieure exerce une force : $\vec{F} = -P_{ext}S\vec{u}$, avec S la surface du piston en contact avec le milieu extérieur et $\vec{u}$ un vecteur unitaire dirigé vers l'extérieur du système.
- Pour un déplacement élémentaire $d\vec{\ell}$, le travail élémentaire de cette force est :

$$\begin{aligned}\delta W &= \vec{F} \cdot d\vec{\ell} \\ \delta W &= -P_{ext}Sd\ell \\ \delta W &= -P_{ext}dV\end{aligned}$$

On peut généraliser le résultat précédent : la force exercée par le milieu extérieur sur une surface dS est : $\vec{F} = -P_{ext}d\vec{S}$. Pour un déplacement élémentaire :

$$\delta^2 W = -P_{ext}d\vec{S} \cdot d\vec{\ell}$$

L'exposant 2 est pour rappeler que le travail est doublement élémentaire.

Notion Travail des forces de pression

Le travail des forces de pression est donné par la relation :

$$\delta W = -P_{ext}dV$$

Si la pression est définie à chaque instant (transformation quasi-statique) :

$$W = \int_i^f \delta W = - \int_i^f P_{ext}dV$$

2. Travail des forces de pression dans le cas d'une transformation isochore et monobare

- Pour une transformation isochore, le volume ne varie pas $dV = 0$, donc le travail élémentaire est nul.

Notion Travail des forces de pression pour une transformation isochore

Le travail des forces de pression au cours d'une transformation isochore est nul :

$$\delta W = -P_{ext}dV = 0$$

- Pour une transformation monobare $P_{ext} = Cte$. Le travail élémentaire des forces de pression s'écrit alors :

$$\delta W = -P_{ext}dV$$

Notion Travail des forces de pression pour une transformation monobare

Le travail des forces de pression au cours d'une transformation monobare est :

$$W = -P_{ext}\Delta V = -P_{ext}(V_f - V_i)$$

- Si la transformation est isobare et que le volume varie (une paroi mobile du système peut bouger), elle est obligatoirement monobare. Le travail élémentaire des forces de pression s'écrit alors :

$$W = -P\Delta V = -P(V_f - V_i) \text{ avec } P = P_{ext}$$

Avec P pression dans le système

3. Travail des forces de pression dans le cas d'une transformation réversible

Application à une transformation réversible isotherme

Notion Transformation mécaniquement réversible

Une transformation mécaniquement réversible est une transformation au cours de laquelle la pression est définie à chaque instant et est toujours égale à la pression extérieure P_{ext} (pas forcément constant cette fois-ci).

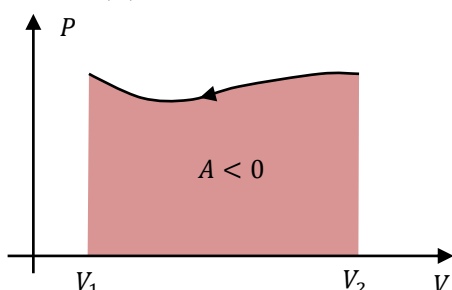
$$W = - \int_i^f P dV \text{ avec } P \text{ pression dans le système}$$

- Application : transformation réversible isotherme à $T = T_0$ pour un gaz parfait :

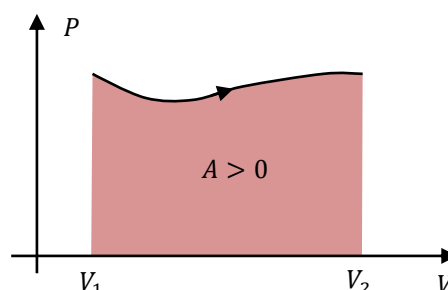
$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV = - \int_{V_i}^{V_f} nRT \frac{dV}{V} = -nRT_0 \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

4. Interprétation sur le diagramme de Clapeyron

- Le travail des forces de pression s'interprète souvent géométriquement dans le diagramme de Clapeyron $P = f(V)$ (la pression P en ordonnée et le volume V en abscisse).



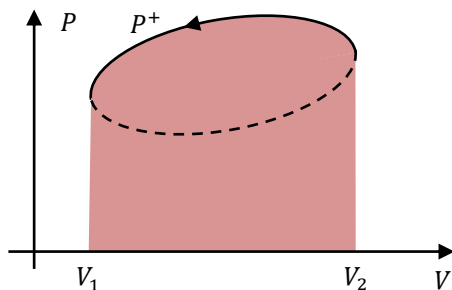
$$- \int_{V_2}^{V_1} P dV > 0$$



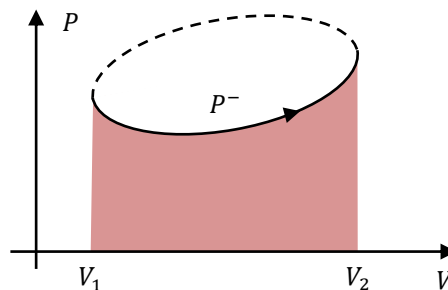
$$- \int_{V_1}^{V_2} P dV < 0$$

- Lorsque la transformation est cyclique on peut la décomposer en deux parties :

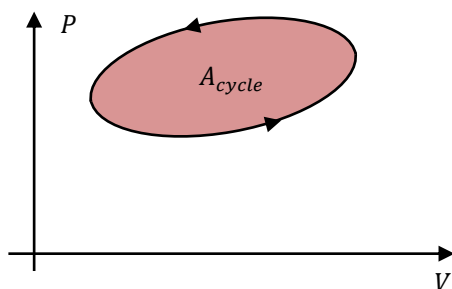
- ✗ La pression est une fonction $P^+(V)$ lorsque le volume varie de V_1 à V_2 .
- ✗ La pression est une fonction $P^-(V)$ lorsque le volume varie de V_2 à V_1 .



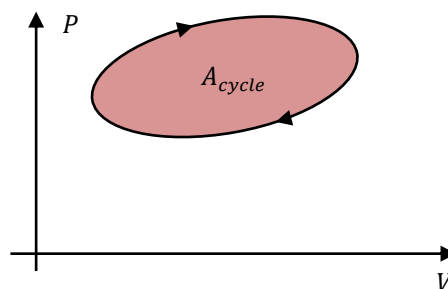
$$- \int_{V_2}^{V_1} P^+ dV > 0$$



$$- \int_{V_1}^{V_2} P^- dV < 0$$



$$- \oint P dV = A_{cycle} > 0$$



$$- \oint P dV = -A_{cycle} < 0$$

Notion Travail des forces de pression pour un cycle

$W_{cycle} = A_{cycle} > 0$ pour un cycle parcouru dans le sens trigonométrique (récepteur)

$W_{cycle} = -A_{cycle} < 0$ pour un cycle parcouru dans le sens anti-trigonométrique (moteur)

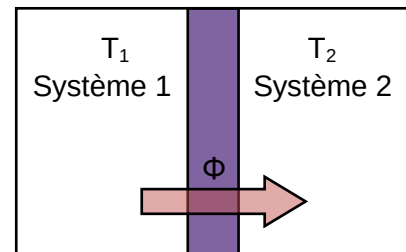
III Transfert thermique

1. Définition

- Un transfert thermique s'effectue toujours spontanément du corps chaud vers le corps froid. Ce phénomène est spontané et irréversible.

Notion Transfert thermique

Un transfert thermique Q (en J), appelé plus communément chaleur, est l'un des modes d'échange d'énergie interne entre deux systèmes, l'autre étant le travail : c'est un transfert d'énergie thermique qui s'effectue hors de l'équilibre thermique.



	Conduction	Convection	Rayonnement
Mode de transfert	De proche en proche sans transport de matière	Par déplacement de matière. Il est caractéristique des fluides	Interaction lumière - matière
Exemple	Propagation de la chaleur dans une poêle	Un radiateur chauffe une pièce par convection	Le soleil chauffe la Terre par rayonnement.

- Dans de nombreux cas, un transfert thermique utilise les 3 modes en même temps : un feu de cheminée crée un rayonnement, un mouvement de convection dans la pièce et réchauffe par conduction les parois de la cheminée.

2. Transformation adiabatique et notion de thermostat

Notion Transformation adiabatique

Une transformation adiabatique est une transformation au cours de laquelle le système n'a aucun échange d'énergie par transfert thermique $Q = 0$.

- Un équilibre mécanique s'établit plus rapidement qu'un équilibre thermique. Une transformation rapide peut être considérée comme adiabatique.

Notion Thermostat

Un thermostat est un système thermodynamique dont la température T_0 ne varie pas même s'il échange de l'énergie (sous forme de transfert thermique ou de travail).

- Pour un thermostat, il faut que la variation de température soit nulle. On en déduit que la taille du thermostat doit être infinie au sens de quantité de matière : $n \rightarrow \infty$
- En pratique, un système (S) pourra être considéré comme un thermostat par rapport à un système d'épreuve (Σ) si : $n(S) \gg n(\Sigma)$.

IV Premier principe = conservation de l'énergie

Notion Énoncé du premier principe

Le premier principe de la thermodynamique exprime la conservation de l'énergie : c'est le principe le plus général en physique.

Lors d'une évolution, la variation de l'énergie totale d'un système fermé est égale à la somme des travaux W et transferts thermiques Q reçus par le système :

$$\Delta E = W + Q$$

Avec $E = U + E_{c,macro} + E_{p,macro}$

- Si le système reste au repos macroscopique ($E_{c,macro} = 0$) ou si la variation d'énergie potentielle macroscopique est nulle ($\Delta E_{c,macro} = 0$), et si la variation d'énergie potentielle macroscopique est nulle ($\Delta E_{p,macro} = 0$), alors le premier principe se réécrit :

$$\Delta U = W + Q$$

C'est le cas souvent rencontré.

Notion Premier principe de la thermodynamique infinitésimal

$$dU + dE_C + dE_P = \delta W + \delta Q$$

Pour les cas usuels : $dU = \delta W + \delta Q$

- La notation d signifie que dU : différentielle (comme en mathématique). U est une fonction qui dépend de paramètres d'état : c'est une fonction d'état. La variation de l'énergie interne ne dépend pas du chemin suivi.
- La notation δ correspond à une petite différence. En effet la pression (pour W) et la température T (pour Q) ne sont pas toujours définies, ce ne sont pas des fonctions. W et Q dépendent du chemin suivi.

Notion Variation d'énergie interne pour une transformation isochore et adiabatique

Pour une transformation isochore : $\delta W = 0$, dans ce cas : $dU = \delta Q$

Pour une transformation adiabatique : $\delta Q = 0$, dans ce cas : $dU = \delta W$

Zoom : Fonction d'état

Exemple

Considérons la fonction altitude H lors d'une randonnée en montagne. Pour aller d'un sommet (1) à 2500 m à un sommet (2) à 2600 m, deux chemins s'offrent aux randonneurs :

- * un premier chemin qui suit la ligne de crête presque au niveau des deux sommets,
- * un deuxième chemin qui redescend dans la vallée à 500 m d'altitude.

La variation d'altitude ΔH est la même pour les deux chemins :

$$\Delta H = H(2) - H(1) = 100 \text{ m}$$

La fonction altitude pourrait être considérée comme une fonction d'état de la randonnée. En revanche, les efforts consentis, travail et chaleur dégagée par les randonneurs ne seront pas identiques ! Ces grandeurs ne sont pas des fonctions d'état mais des grandeurs liées au chemin suivi. Il en est de même en thermodynamique, pour le travail et la chaleur qui dépendent de la nature de la transformation affectant un système. Néanmoins il existe des cas particuliers où la chaleur et le travail ne dépendent plus du chemin suivi lorsque les transformations s'effectuent soit à pression constante (voir enthalpie), soit à volume constant (voir énergie interne).

Propriétés des fonctions d'état

La différentielle d'une fonction $f(x)$ vaut :

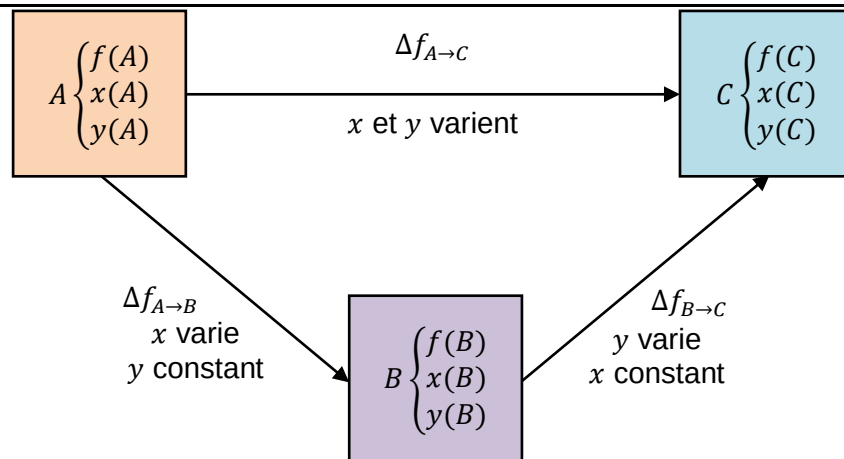
$$f'(x) = \frac{df}{dx}$$

Pour une fonction $f(x, y)$ de plusieurs variables :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

si f est fonction de plusieurs variables au cours d'une transformation, on peut décomposer cette transformation en plusieurs étapes de telle manière que pour chaque étape une seule variable indépendante varie, ce qui rend l'étude plus simple. La variation globale de f sera égale à la somme des variations partielles de chaque étape et sera bien évidemment identique à la variation obtenue au cours de la transformation effectuée en une seule étape; toutes les variables variant simultanément.

Considérons une transformation définie par l'état initial $A : f(A) ; x(A) ; y(A)$ et l'état final $C : f(C) ; x(C) ; y(C)$. On définit un état intermédiaire $B : f(B) ; x(B) = x(C) ; y(B) = y(A)$.



$$\Delta f_{A \rightarrow C} = \Delta f_{A \rightarrow B} + \Delta f_{B \rightarrow C}$$

On dit alors que la variation de la fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi.
Calculons la variation de la fonction :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$\Delta f_{A \rightarrow C} = f(C) - f(A) = \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \int_B^C \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$\Delta f_{A \rightarrow C} = \int_{x(A)}^{x(B)=x(C)} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \int_{y(B)=y(A)}^{y(C)} \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Remarque : L'ordre de variation des variables indépendantes x et y n'a aucune incidence sur le résultat. Cela se traduit mathématiquement par le fait que les dérivées secondes croisées de la fonction f par rapport à x et y sont égales.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Exemple d'application : le gaz parfait

$$V = \frac{nRT}{P} = V(T, P)$$

Le volume V dépend de P et T . Si on procède à une transformation de l'état initial A défini par $V(A)$; $T(A)$; $P(A)$, à l'état final C défini par $V(C)$; $T(C)$; $P(C)$, la variation de volume ΔV sera :

$$\Delta V = V(C) - V(A)$$

On peut déterminer cette variation de volume grâce à l'équation d'état :

$$V(C) = \frac{nR T(C)}{P(C)} ; V(A) = \frac{nR T(A)}{P(A)}$$

$$\Delta V = nR \left[\frac{T(C)}{P(C)} - \frac{T(A)}{P(A)} \right]$$

Vérifions maintenant que la transformation $A \rightarrow B \rightarrow C$ (voir figure antérieure) aboutit au même résultat puisque V est une fonction d'état et que sa **différentielle totale est exacte**.

On peut écrire :

$$dV = \frac{\partial V}{\partial T} dT + \frac{\partial V}{\partial P} dP$$

$$dV = \frac{nR}{P} dT - \frac{nRT}{P^2} dP$$

$$\Delta V = \int_{T(A)}^{T(C)} \frac{nR}{P} dT + \int_{P(A)}^{P(C)} - \frac{nRT}{P^2} dP$$

$$\Delta V = \frac{nR}{P(A)} [T(C) - T(A)] + nR T(C) \left[\frac{1}{P(C)} - \frac{1}{P(A)} \right]$$

$$\Delta V = nR \left[\frac{T(C)}{P(C)} - \frac{T(A)}{P(A)} \right]$$

Le volume est bien une fonction d'état

Pour que la forme différentielle dV de la fonction $V(T, P)$ soit une différentielle totale exacte, il faut que l'ordre de la dérivation de V par rapport à T et P soit indifférent ou encore que les dérivées secondes croisées soient égales.

$$\frac{\partial^2 V}{\partial P \partial T} = \frac{\partial^2 V}{\partial T \partial P}$$

Ce qui est le cas :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial P \partial T} = \frac{\partial^2 V}{\partial T \partial P} = -\frac{nR}{P^2}$$

En revanche, la forme différentielle du travail des forces de pression $\delta W = -PdV$, n'est pas une différentielle exacte ce qui signifie que le travail n'est pas une fonction d'état et donc que la quantité mise en jeu dépend du chemin suivi.

Démontrons le dans le cas d'un gaz parfait à l'aide du critère des dérivées secondes croisées.

Nous avons établi précédemment la différentielle du volume d'un gaz parfait :

$$dV = \frac{nR}{P} dT - \frac{nRT}{P^2} dP$$

Donc la forme différentielle du travail est :

$$\delta W = -PdV = -P \left(\frac{nR}{P} dT - \frac{nRT}{P^2} dP \right)$$

$$\delta W = -nRdT + \frac{nRT}{P} dP$$

Ce qui signifie :

$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial T} &= -nR \text{ et donc } \frac{\partial^2 W}{\partial T \partial P} = 0 \\ \frac{\partial W}{\partial P} &= \frac{nRT}{P^2} \text{ et donc } \frac{\partial^2 W}{\partial P \partial T} = \frac{nR}{P^2} \end{aligned}$$

Donc les dérivées secondes croisées ne sont pas égales.

La forme différentielle du travail n'est pas une différentielle exacte et il s'ensuit que le travail n'est pas une fonction d'état.

Intérêt de la propriété des fonctions d'état en thermodynamique

Les transformations réelles sont irréversibles et leur déroulement dépend de la façon de procéder. Elles ne sont donc pas modélisables mathématiquement et le calcul des grandeurs thermodynamiques qui leur sont associées, est impossible. Néanmoins, si cette grandeur est une fonction d'état, sa variation ne dépend que de l'état final et de l'état initial d'équilibre. Pour calculer cette variation il suffit alors d'imaginer une transformation réversible, partant du même état initial pour aboutir au même état final que pour la transformation réelle. Cette transformation réversible est caractérisée par une succession d'états d'équilibres. Elle est modélisable mathématiquement et sa variation est donc calculable.

Cette variation est identique à celle observée pour la transformation irréversible et le problème est résolu.

Fonctions d'état usuelles en thermodynamique

- ✱ L'énergie interne : U exprimée en J (Joule),
- ✱ L'enthalpie : $H = U + PV$ exprimée en J ,
- ✱ L'entropie : S exprimée en $J \cdot K^{-1}$,

Application 1 : Compressions d'un gaz parfait

Un gaz parfait monoatomique est placé dans une enceinte diathermane cylindrique de section $S = 10 \text{ cm}^2$ munie d'un piston. Le piston coulisse verticalement sans frottement, son poids pouvant être supposé négligeable devant les forces de pression.

Initialement, le gaz est en équilibre avec l'atmosphère $T_1 = 293 \text{ K}$ et $P_1 = 1,0 \text{ bar}$. Le volume initial de l'enceinte est de $V_1 = 5,0 \text{ L}$.

On pose sur le piston, une masse $M = 1,0 \text{ kg}$. Le piston descend brusquement puis se stabilise. La compression, rapide, est supposée adiabatique.

Donnée : intensité de pesanteur $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

1- Déterminer la pression P_2 à la fin de cette compression.

- 2- Déterminer les expressions U_{12} , W_{12} et Q_{12} au cours de cette compression.
- 3- Par application du premier principe et l'équation d'état des gaz parfaits, déterminer la température T_2 et le volume V_2 à la fin de la compression.

À la suite d'échanges thermiques à travers les parois du cylindre, l'équilibre thermique se fait maintenant avec l'extérieur.

- 4- Comment peut-on qualifier cette transformation ?
- 5- Déterminer la pression finale P_3 et le volume final V_3 .
- 6- Déterminer ΔU_{23} , W_{23} et Q_{23} .

On repart de l'état (1) de départ, et cette fois-ci, la masse précédente M est déposée très lentement (sous forme de grains de sable) sur le piston.

- 7- Comment peut-on qualifier cette transformation ?
- 8- Déterminer la pression P_4 , la température T_4 et le volume V_4 à la fin de cette compression.
- 9- Déterminer ΔU_{14} , W_{14} et Q_{14} au cours de cette compression.
Comparer ces grandeurs avec $\Delta U_{13} = \Delta U_{12} + \Delta U_{23}$, W_{13} , et Q_{13} . Commenter.

Correction

- 1- Le système étudié est le gaz contenu dans l'enceinte, le système est fermé. La transformation est adiabatique et monobare :

Etat initial	Etat final
$n = \frac{P_1 V_1}{RT_1} = 0,21 \text{ mol}$ $P_1 = 1,0 \text{ bar}$ $V_1 = 5,0 \text{ L}$ $T_1 = 293 \text{ K}$	$n = 0,21 \text{ mol}$ $P_2 = 1,1 \text{ bar}$ V_2 T_2

À la fin de la compression, le système {paroi} est soumis :

- * au poids de la masse $\vec{P} = M\vec{g}$
- * réaction de l'enceinte sur la paroi (normale en l'absence de frottements)
- * Force de pression exercée par le gaz sur la paroi : $\vec{F}_1 = P_1 S \vec{u}_z$
- * Force de pression exercée par l'air la paroi : $\vec{F}_2 = -P_2 S \vec{u}_z$

À l'équilibre : $P_1 S - P_2 S - Mg = 0$

$$P_2 = P_1 + \frac{Mg}{S}$$

Application numérique: $P_2 = 1,1 \times 10^5 \text{ Pa}$

- 2- La transformation est adiabatique donc $Q_{12} = 0$. La transformation est brutale. Le travail des forces des pressions est :

$$W_{12} = -P_2(V_2 - V_1)$$

Par application du premier principe : $U_{12} = W_{12} + Q_{12} = W_{12} = -P_2(V_2 - V_1)$

- 3- La variation d'énergie interne peut se déterminer par la relation :

$$U_{12} = \frac{3}{2} nR(T_2 - T_1)$$

Par application du premier principe :

$$Q_{12} + W_{12} = \frac{3}{2} nR(T_2 - T_1)$$

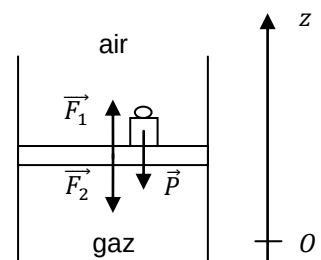
$$-P_2(V_2 - V_1) = \frac{3}{2} nR(T_2 - T_1)$$

En utilisant l'équation des gaz parfaits ($PV = nRT$)

$$-P_2(V_2 - V_1) = \frac{3}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

$$P_2 V_2 \left(1 + \frac{3}{2}\right) = V_1 \left(P_2 + \frac{3}{2} P_1\right)$$

$$V_2 = \frac{2}{5} V_1 \left(1 + \frac{3 P_1}{2 P_2}\right)$$



Par conservation de la matière, nous avons de plus :

$$n = \frac{P_1 V_1}{RT_1} = \frac{P_2 V_2}{RT_2}$$

$$T_2 = T_1 \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1}$$

$$T_2 = T_1 \frac{P_2}{P_1} \frac{2}{5} V_1 \left(1 + \frac{3 P_1}{2 P_2} \right)$$

$$T_2 = \frac{2}{5} T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} + \frac{3}{2} \right)$$

Applications numériques : $V_2 = 4,7 \text{ L}$; $T_2 = 305 \text{ K}$.

- 4- Cette transformation est monotherme (et monobare).

Etat initial	Etat final
$n \text{ mol}$	$n \text{ mol}$
$P_2 = 1,1 \text{ bar}$	$P_3 = P_2 = 1,1 \text{ bar}$
$V_2 = 4,73 \text{ L}$	V_3
$T_2 = 305 \text{ K}$	$T_3 = T_1 = 293 \text{ K}$

- 5- Nous avons directement $P_3 = P_2 = 1,1 \text{ bar}$ et le volume final V_3 se détermine à partir de l'équation d'état des gaz parfaits :

$$n = \frac{P_3 V_3}{RT_3} = \frac{P_2 V_2}{RT_2}$$

$$V_3 = \frac{P_2 T_3}{P_3 T_2} V_2$$

$$V_3 = \frac{T_3}{T_2} V_2$$

Application numérique : $V_3 = 4,54 \text{ L}$

- 6- La variation d'énergie interne est :

$$\Delta U_{23} = \frac{3}{2} nR(T_3 - T_2)$$

$$\Delta U_{23} = \frac{3}{2} nRT_1 - \frac{3}{2} nRT_2 = \frac{3}{2} (P_3 V_3 - P_2 V_2)$$

Pour le travail des forces de pression : $W_{23} = -P_2(V_3 - V_2)$

En utilisant le premier principe, on en déduit :

$$Q_{23} = \Delta U_{23} - W_{23}$$

$$Q_{23} = \frac{3}{2} (P_3 V_3 - P_2 V_2) + P_2 (V_3 - V_2)$$

Applications numériques : $\Delta U_{23} = -31 \text{ J}$; $W_{23} = 18 \text{ J}$; $Q_{23} = -49 \text{ J}$

- 7- La transformation s'effectue en contact avec l'atmosphère de température constante, donc la transformation est monotherme. De plus, la transformation est quasi-statique, on peut supposer que l'équilibre a le temps de s'établir à chaque instant. On peut donc considérer qu'elle est isotherme (et monobare).
- 8- Nous sommes dans la configuration suivante :

Etat initial	Etat final
$n \text{ mol}$	$n \text{ mol}$
$P_1 = 1,0 \text{ bar}$	$P_4 = P_2 = 1,1 \text{ bar}$
$V_1 = 5,0 \text{ L}$	$V_4 = V_3 = 4,54 \text{ L}$
$T_1 = 293 \text{ K}$	$T_4 = T_1 = 293 \text{ K}$

- 9- L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, donc au cours d'une transformation isotherme, elle ne varie pas, donc $\Delta U_{14} = 0$,
La transformation étant quasi-statique :

$$W_{14} = - \int_{V_1}^{V_4} P dV$$

Or $PV = nRT_1$

$$W_{14} = -nRT_1 \int_{V_1}^{V_4} \frac{dV}{V} = -nRT_1 \ln\left(\frac{V_4}{V_1}\right)$$

$$W_{14} = -P_1 V_1 \ln\left(\frac{V_4}{V_1}\right)$$

Par application du premier principe : $\Delta U_{14} = W_{14} + Q_{14}$

$$Q_{14} = -W_{14} = P_1 V_1 \ln\left(\frac{V_4}{V_1}\right)$$

Applications numériques : $W_{14} = 48 \text{ J}$; $Q_{14} = -48 \text{ J}$

La variation d'énergie interne $\Delta U_{14} = \Delta U_{12} + \Delta U_{23}$. En effet les états de départ (1) et d'arrivée (3 et 4) sont identiques et l'énergie interne est une fonction d'état dont la variation ne dépend pas du chemin suivi.

Par contre, on constate que $W_{14} \neq W_{12} + W_{23}$ bien que les états de départ (1) et d'arrivée (3 et 4) sont identiques. En effet, le travail des forces de pression dépend de la nature de la transformation. Il en est de même pour le transfert thermique.

V La fonction d'état enthalpie H

1. Définition

Notion enthalpie d'un système thermodynamique

L'enthalpie d'un système thermodynamique, notée H est la fonction d'état extensive définie par :

$$H = U + PV$$

H : enthalpie du système (J)

U : énergie interne du système (J)

P : pression (Pa)

V : volume (m^3)

- H est une fonction d'état extensive. Pour deux systèmes Σ_1 et Σ_2 :

$$H_{\Sigma_1 + \Sigma_2} = H_{\Sigma_1} + H_{\Sigma_2}$$

2. Capacité thermique à pression constante

- A volume constant (transformation isochore), le premier principe donne : $dU = \delta Q = C_V dT$. Quelle relation a-t-on pour une transformation à pression constante (transformation isobare) ?

Notion Capacité thermique à pression constante C_p

On considère une transformation infinitésimale à **pression constante**. La variation dH de l'enthalpie s'écrit :

$$dH = C_p dT$$

H : enthalpie (J)

C_p : Capacité thermique à volume constant ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$)

T : Température (K)

- La capacité thermique à pression constante est une grandeur extensive et additive. On peut donc aussi définir :

- la capacité thermique molaire à pression constante C_{pm} en ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)

$$C_{pm} = \frac{C_p}{n}$$

- la capacité thermique massique à volume constant c_v en ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$)

$$c_p = \frac{C_p}{m}$$

- Or $m = nM$ d'où $C_{pm} = c_p M$

ainsi $dH = C_p dT = nC_{pm}dT = mc_p dT$

- Dans la plupart des cas, on pourra considérer que C_p est indépendante de la température dans le domaine $[T_1, T_2]$ d'où : $\Delta H = C_p(T_2 - T_1)$.

3. Premier principe pour une transformation monobare et pour une transformation isobare

- Transformation monobare avec un équilibre mécanique à l'état initial et l'état final : $P_{ext} = cste$;

$$\Delta U = W' + W_p + Q$$

$W_p = -P_{ext}\Delta V$; W' : travail autre que les forces de pression

$$\Delta U + P_{ext}\Delta V = W' + Q$$

Or $P_{ext} = P_i = P_f$

$$\Delta U + \Delta(PV) = W' + Q$$

$$\Delta(U + PV) = W' + Q$$

Notion premier principe pour une transformation monobare

Pour un système fermé, au repos, sans variation d'énergie potentielle macroscopique, subissant une transformation monobare, avec équilibre mécanique, le premier principe peut s'écrire sous la forme : $\Delta H = W' + Q$

- Transformation isobare : $\delta W_p = -PdV$ et $P = cste$ donc $dP = 0$

Notion Premier principe pour une transformation isobare

$$dH = \delta W' + \delta Q$$

Si $\delta W' = 0$ alors $dH = \delta Q$

Si $W' = 0$ alors $\Delta H = Q$

4. Transfert thermique dans une transformation isobare sans travail autre que celui de la pression ($W' = 0$)

- Quand un système subit une transformation isobare sans apport de travail autre que celui des forces de pression :

$$Q = \Delta H = \int_{T_i}^{T_f} C_p dT \text{ ou } \delta Q = dH = C_p dT$$

Notion Transfert thermique

Pour un système n'ayant pas d'énergie cinétique et ne recevant de travail que des forces de pression :

- $Q = \Delta U$ ou $\delta Q = dU$ si la transformation est isochore
- $Q = \Delta H$ ou $\delta Q = dH$ si la transformation est isobare

5. Cas des gaz parfaits – Relation de Mayer

Notion Deuxième loi de Joule

L'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température : c'est la deuxième loi de Joule.

$$dH = C_p dT = nC_{pm}dT = mc_p dT$$

Pour une transformation quelconque, si C_p est constante :

$$\Delta H = C_p \Delta T = nC_{pm} \Delta T = mc_p \Delta T$$

- En repartant de la définition de l'enthalpie :

$$H = U + PV = U + nRT$$

$$\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR$$

En utilisant les relations précédentes :

$$C_p = C_v + nR \text{ ou encore } C_{pm} - C_{vm} = R \text{ (relation de Mayer)}$$

Gaz parfait monoatomique	$H = \frac{5}{2}nRT$	$C_{pm} = \frac{5}{2}R$
Gaz parfait diatomique	$H = \frac{7}{2}nRT$	$C_{pm} = \frac{7}{2}R$
Gaz parfait quelconque	$H_m(T) = \frac{H(T)}{n}$	$C_{pm} = \frac{dH_m}{dT} = C_{pm}(T)$

Notion Relations de Mayer

On donne souvent, pour un gaz parfait, le rapport des capacités thermiques γ :

$$C_{pm} - C_{vm} = R \text{ et } \gamma = \frac{C_{pm}}{C_{vm}}$$

- Pour un gaz parfait monoatomique

$$\gamma = \frac{5/2}{3/2} = 1,67$$

- Pour un gaz parfait diatomique (air 80% N_2 , 20% O_2) :

$$\gamma = \frac{7/2}{5/2} = 1,4$$

- On obtient alors à partir des relations de Mayer :

$$C_{pm} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} ; C_{vm} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

6. Cas des phases condensées

- Une phase condensée idéale est incompressible et indilatable, la pression n'a pas d'influence l'enthalpie ne dépend que de la température : $H(T)$

- De plus, $C_{pm} \approx C_{vm}$ et $PV \ll U$. On en déduit : $H = U + PV \approx U$

$$C_{pm} \approx C_{vm} ; dH = CdT = nC_m dT = mcdT$$

Notion Variation d'enthalpie pour une phase condensée

On note C la capacité thermique : $C = C_{pm} \approx C_{vm}$. La variation d'enthalpie est donc :

$$dH = CdT = nC_m dT = mcdT$$

Pour une transformation quelconque, si C est constante :

$$\Delta H = C\Delta T = nC_m\Delta T = mc\Delta T$$

- Il faut connaître l'ordre de grandeur de la capacité thermique de l'eau liquide :

$$c_{eau} = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

7. Changement d'état

- Un changement d'état est une transformation isobare ($P = \text{Cte}$) et isotherme ($T = \text{Cte}$). La variation d'enthalpie mesure donc le transfert thermique reçu par le système en l'absence de travail autre que les forces de pression :

$$Q = \Delta H ; \delta Q = dH$$

Notion Enthalpie de changement d'état

Lors d'un changement d'état, l'énergie échangée correspond à une variation d'enthalpie. On note cette enthalpie : $\Delta_{vap}H$, $\Delta_{fus}H$, $\Delta_{sub}H$. Remarque $\Delta_{vap}H = -\Delta_{liq}H$

- On l'enthalpie de changement d'état est aussi appelée chaleur latente, pour l'enthalpie molaire, on rencontre la notation : $\Delta_{fus}H = mL_{fus}$.

Application 2 : Calorimétrie

Les expériences de calorimétrie sont menées dans une enceinte (le calorimètre) suffisamment isolée pour éviter les échanges thermiques avec l'extérieur et elles sont réalisées sous pression atmosphérique constante. L'enceinte intérieure du calorimètre et ses accessoires (agitateur et thermomètre, par exemple) interviennent dans les échanges thermiques, puisque leur température varie au cours des expériences. On appelle $C = 130 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ la capacité thermique du calorimètre, c'est-à-dire de l'enceinte intérieure du calorimètre et ses accessoires.

On réalise l'expérience de calorimétrie dont le protocole est le suivant :

- * Peser au préalable une quantité d'eau liquide à température ambiante, noter la masse $m_1 = 240 \text{ g}$ obtenue et verser cette eau dans le calorimètre, en mesurant sa température $T_1 = 20^\circ \text{C}$.
- * Placer la masse $m_2 = 100 \text{ g}$ de cuivre solide à la température $T_2 = 80^\circ \text{C}$ (auparavant dans une étuve dont la température est connue) dans le calorimètre.
- * Fermer le calorimètre. Noter la valeur de température d'équilibre $T_f = 22^\circ \text{C}$.

- 1- En considérant comme système fermé le calorimètre et son contenu, montrer qu'au cours de cette expérience l'enthalpie H de ce système vérifie $\Delta H = 0$.
- 2- Exprimer la variation de l'enthalpie au cours de la transformation étudiée en fonction des trois températures, les capacités thermiques et les masses.
- 3- Expliquer pourquoi cette expérience permet de déterminer de la capacité thermique massique du cuivre c_{Cu} .
- 4- Déterminer la valeur expérimentale de la capacité thermique massique du cuivre c_{Cu} .

Correction

- 1- Système : {Calorimètre + eau(ℓ) + cuivre}

Etat initial		Etat final	
1	eau (ℓ) ; $m_1 = 0,240 \text{ kg}$; $T_1 = 293 \text{ K}$	1	eau (ℓ) ; $m_1 = 0,240 \text{ kg}$; T_f
2	cuivre (s) ; $m_2 = 0,100 \text{ kg}$; $T_2 = 353 \text{ K}$	2	cuivre (s) ; $m_2 = 0,100 \text{ kg}$; T_f
3	calorimètre ; $T_3 = T_1 = 293 \text{ K}$	3	calorimètre ; T_f

La transformation est isobare, donc le 1^{er} principe peut s'écrire sous la forme d'un bilan d'enthalpie : $\Delta H = W' + Q$, or $W' = 0$ car le système n'est soumis à aucune autre force que celles des forces de pression, et $Q = 0$ car la transformation adiabatique. Ainsi : $\Delta H = 0$

- 2- L'enthalpie est une fonction d'état additive, donc :

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

$$m_1 c_{eau}(T_f - T_1) + m_2 c_{Cu}(T_f - T_2) + C(T_f - T_1) = 0$$

- 3- Les températures T_1 , T_2 et T_f sont mesurables à l'aide d'un thermomètre, la capacité thermique du calorimètre est connue, de même que celle de l'eau, on peut donc en déduire la capacité thermique massique du cuivre :

$$m_1 c_{eau}(T_f - T_1) + m_2 c_{Cu}(T_f - T_2) + C(T_f - T_1) = 0$$

$$c_{Cu} = - \frac{C(T_f - T_1) + m_1 c_{eau}(T_f - T_1)}{m_2(T_f - T_2)}$$

- 4- Application numérique : $c_{Cu} = 387 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

Bibliographie

<https://www.techno-science.net/definition/3377.html>

<https://www.f-legrand.fr/scidoc/srcdoc/sciphys/thermo/principes/principes-pdf.pdf>

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.